

Проектирую и реализую сложные программные системы на C++ и .NET — от compiler/runtime infrastructure и статического анализа до backend/service systems. Сильнее всего интересуют архитектурные задачи, где важны ясные границы компонентов, корректность, восстановление после сбоев и проверяемые инварианты.

2022: Компиляторы / VM · 2023: CIL + native x86-64 · 2024–2025: AST / IR / backends → toolchain · 2026 → : LLVM + program analysis

**Системная инженерия**  
C++/.NET: compiler/runtime infrastructure, статический анализ, backend/service systems и low-level codegen.

**Архитектурная ответственность**  
UniversalToolchain: единый semantic planner и immutable plan; VpnMediator: explicit state/recovery; x86-64 backend: independent verifier + differential execution.

**Техническая глубина**  
МЦСТ: профессиональная стажировка по LLVM 22/C++23 · отбор ИСП РАН: Roslyn/C#/.NET static analysis.

**ОПЫТ**

июль — август 2026

**МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов**

- Реализовал LICM-проход для LLVM 22 на C++; перенос выполняется только при выполнении условий по структуре цикла, обращениям к памяти, побочным эффектам и безопасности спекулятивного выполнения.
- Собрал Python-обвязку для сравнения поведения программы до/после оптимизации и проверки случаев с преобразованием и без него.

**КОМПЕТЕНЦИИ**

**Software / Systems**  
C++23, C#/.NET, Python, Linux, backend/runtime infrastructure, low-level/system components

**Архитектура**  
ownership/module boundaries, typed contracts, immutable planning, explicit state machines, lifecycle/recovery

**Compiler / Program Analysis**  
LLVM 22/IR, CFG/SSA, .NET/CIL, static/data-flow analysis, optimization legality

**Reliability / Verification**  
idempotency, reconciliation, backup/restore, regression tests, independent verifiers, differential execution

**ПРОЕКТЫ**

**UniversalToolchain / Wist2**  
Единственный публичный semantic planner разрешает зависимости и конфликты, выбирает providers, фиксирует порядок contributions и типизированные backend routes в одном immutable LanguagePlan до запуска runtime.  
Архитектурные решения защищены pre-execution validation, exact manifest/ownership checks и parity interpreter/CIL; текущий exact manifest — 1 324/1 324.

**VpnMediator**  
Явные payment/access states отделяют приём внешних событий от идемпотентного reconciliation и recovery; миграции и operational gates делают lifecycle-переходы проверяемыми.  
Recovery включает backup/restore, health-gated переключение release и rollback; публичный кейс не раскрывает секреты и пользовательские данные.

**x86-64 Compiler Backend & Register Allocation**  
Стратегия register allocation отделена от независимого assignment verifier до phi lowering и генерации SysV x86-64.  
Семантика сгенерированного native-кода проверяется differential execution относительно эталонного интерпретатора; тесты покрывают ветвления, циклы, spills и parallel phi moves.

**ОБРАЗОВАНИЕ**

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

**ДОСТИЖЕНИЯ**

**ФКН НИУ ВШЭ — конкурс проектов с открытым кодом**  
UniversalToolchain / Wist2 — один из победителей конкурса проектов с открытым кодом студентов ФКН.

**LangDev'26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear**  
Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят к выступлению на LangDev'26.

Москва / удалённо